

製品技術仕様書 自動充填装置 HX-300

文書番号: SPEC-HX300-001

版数: Rev.1

発行日: 2025年11月1日

分類: 社外秘

1. 製品概要

HX-300は、液体製品の自動充填を行う次世代装置である。食品・医薬品・化粧品の製造ラインに組み込み、高精度な定量充填を実現する。IoT対応により遠隔監視・予知保全に対応。

2. 基本仕様

項目	仕様
型式	HX-300
充填方式	サーボピストン式
充填容量範囲	20mL～1000mL
充填精度	±0.8%
処理速度	最大 60本/分
対応容器	ガラス瓶、PETボトル、パウチ
電源	AC200V 三相 50/60Hz
消費電力	4.2kW
外形寸法	幅1200 × 奥行850 × 高さ1600 mm
重量	約 520kg
使用温度範囲	5～40℃
防塵防水等級	IP65

3. 制御仕様

- 制御方式: PLC制御（三菱電機 iQ-Rシリーズ）+ エッジコントローラ
- 操作パネル: 10インチタッチパネル（多言語対応）
- 通信: Ethernet/IP, OPC UA, RS-485
- レシピ登録数: 最大200種
- データ記録: 充填ログをCSV/JSON形式で自動保存

4. IoT機能

- クラウド連携による遠隔監視（AWS IoT Core対応）
- 稼働データのリアルタイムダッシュボード
- 振動センサーによる予知保全アラート
- OTA（Over The Air）ファームウェア更新

5. 安全機能

- 非常停止ボタン（装置前面・背面・側面の3箇所）
- 安全カバーインターロック（RFID認証付き）
- 過負荷保護回路
- 漏液検知センサー
- 安全PLCによるSIL2対応

6. 保証

納入後2年間の製品保証を提供する。IoTクラウドサービスは初年度無償、2年目以降は年間120,000円（税別）。消耗品は保証対象外とする。